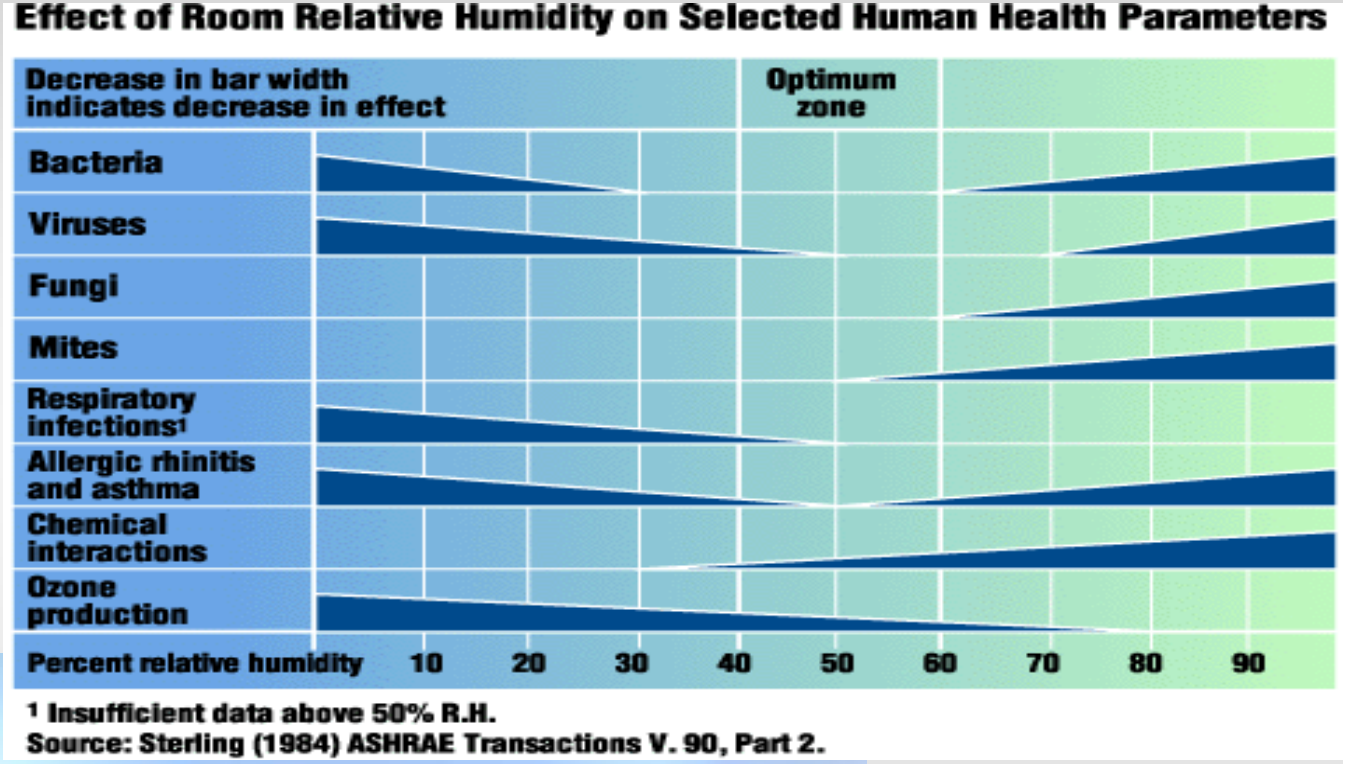
湿度和湿度的测量

湿度和湿度测量

湿度控制对空气品质有重要意义





[redacted]物理研究所

一．热力学知识复习

1.什么是湿空气?

大气＝干空气＋水蒸气

2.常温常压下湿空气可看作是理想气体:

水蒸气是过热状态，分子无体积，分子间无内聚力:　　(P≤10MPa)　　PV=RT 各组分同

3.大气压随海拔高度变化

海平面：　B=101325Pa=1.01325Bar，

饱和水蒸气分压力一般为1000~2000Pa

注意：海拔较高的城市不能使用海平面的i-d图！

一．热力学知识复习

4. 湿空气的主要参数(1)：

干球温度(dry bulb temperature)

水蒸气分压力P_g

饱和水蒸气分压力$P_{qb}=f(t)$

密度和比容

含湿量(humidity ratio/moisture content)：

$$d=\frac{\rho_q}{\rho_g}=\frac{R_g P_q}{R_q P_g}=0.622\frac{P_q}{P_g}=0.622\frac{P_q}{(B-P_q)}$$

一．热力学知识复习

4. 湿空气的主要参数(2)：

相对湿度(relative humidity)：

$\varphi = P_q / P_{qb}$　　用$\varphi = d/d_b$ 误差＝1~3%

焓 (enthalpy)：

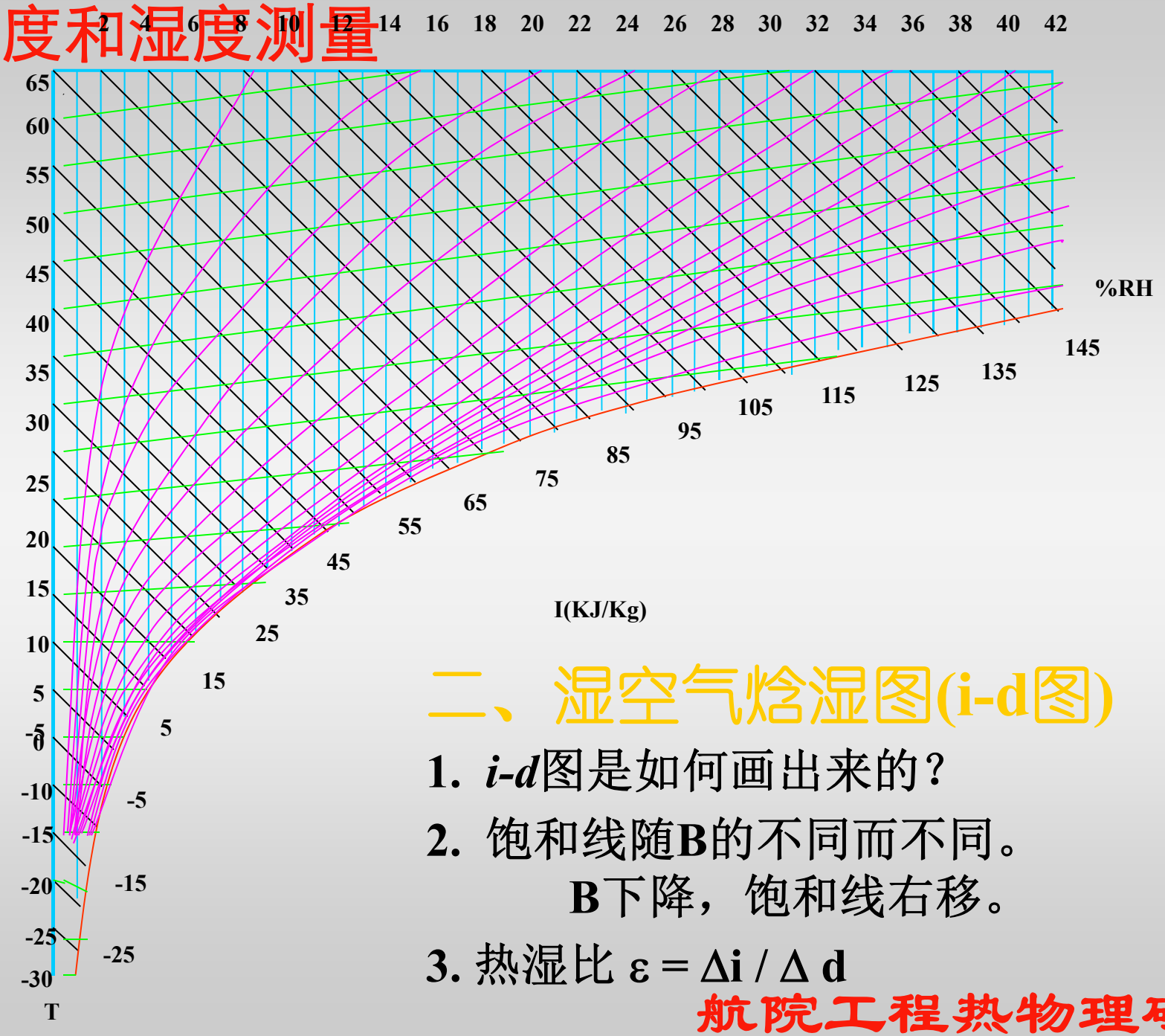
近似定压过程，故可度量空气的热量变化：

$i = C_p t + (2500 + C_{pq} t)\, d$

其中 C_p=1.005 *kJ/kg°C*，C_{pq}=1.84 *kJ/kg°C*

当 t =0°C 时　r = 2500*kJ/kg* 水

湿球温度和露点温度



二、湿空气焓湿图(i-d图)

1. *i-d*图是如何画出来的？
2. 饱和线随B的不同而不同。
   B下降，饱和线右移。
3. 热湿比 $\varepsilon = \Delta i / \Delta d$

三、湿球温度与露点温度(3)

1、湿球温度(Wet bulb temperature)：

(1)定义： 定压绝热条件下，空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的空气绝热饱和温度。

(2) 特点： 近似等焓。

增焓部分是液体显热：$\Delta d 4.19 t_s$

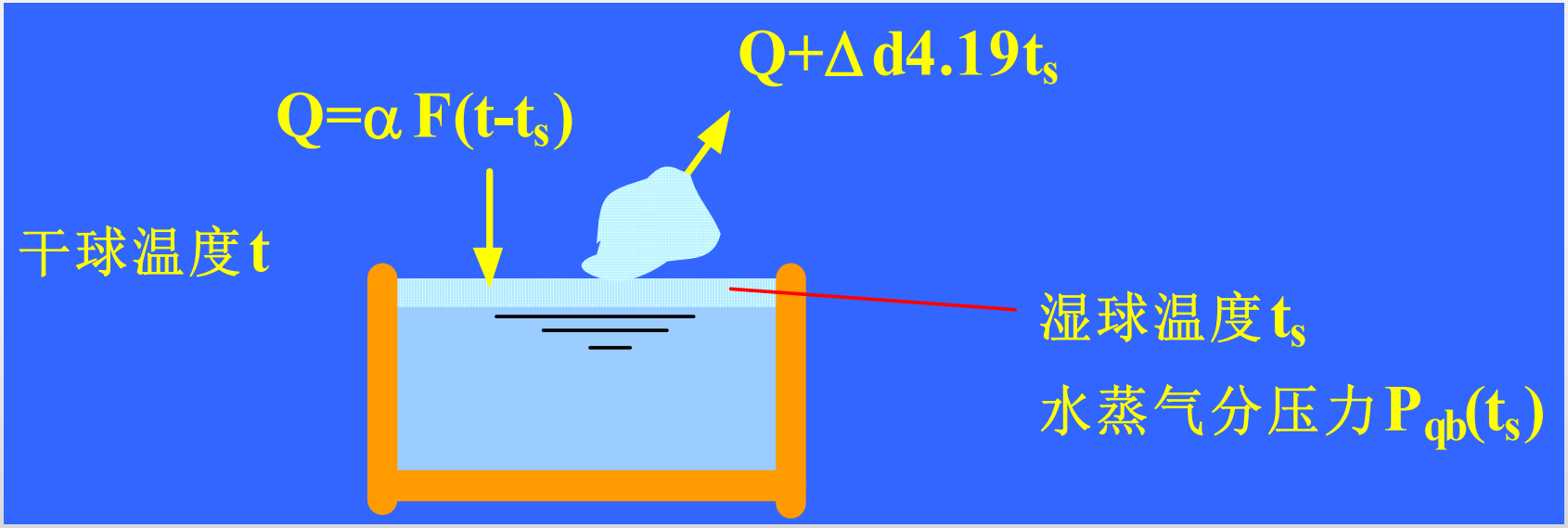
由湿球温度t_s可得 $P_q=P_{qb}(t_s)-A(t-t_s)B$

其中经验式 $A=f(V)$

湿度和湿度测量

三、湿球温度与露点温度(3)

热湿比为 $\varepsilon = \Delta i / \Delta d = 4.19\, t_s$

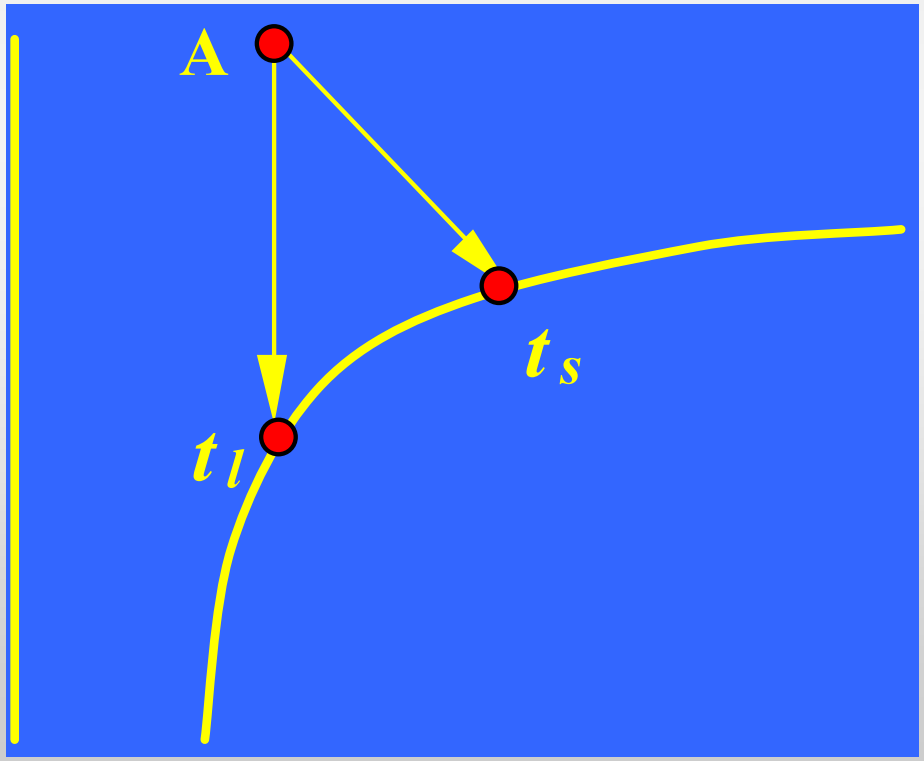


三、湿球温度与露点温度(3)

2、露点温度：(dew point temperature)

与P_q相关或在一定大气压下与d相关的温度。

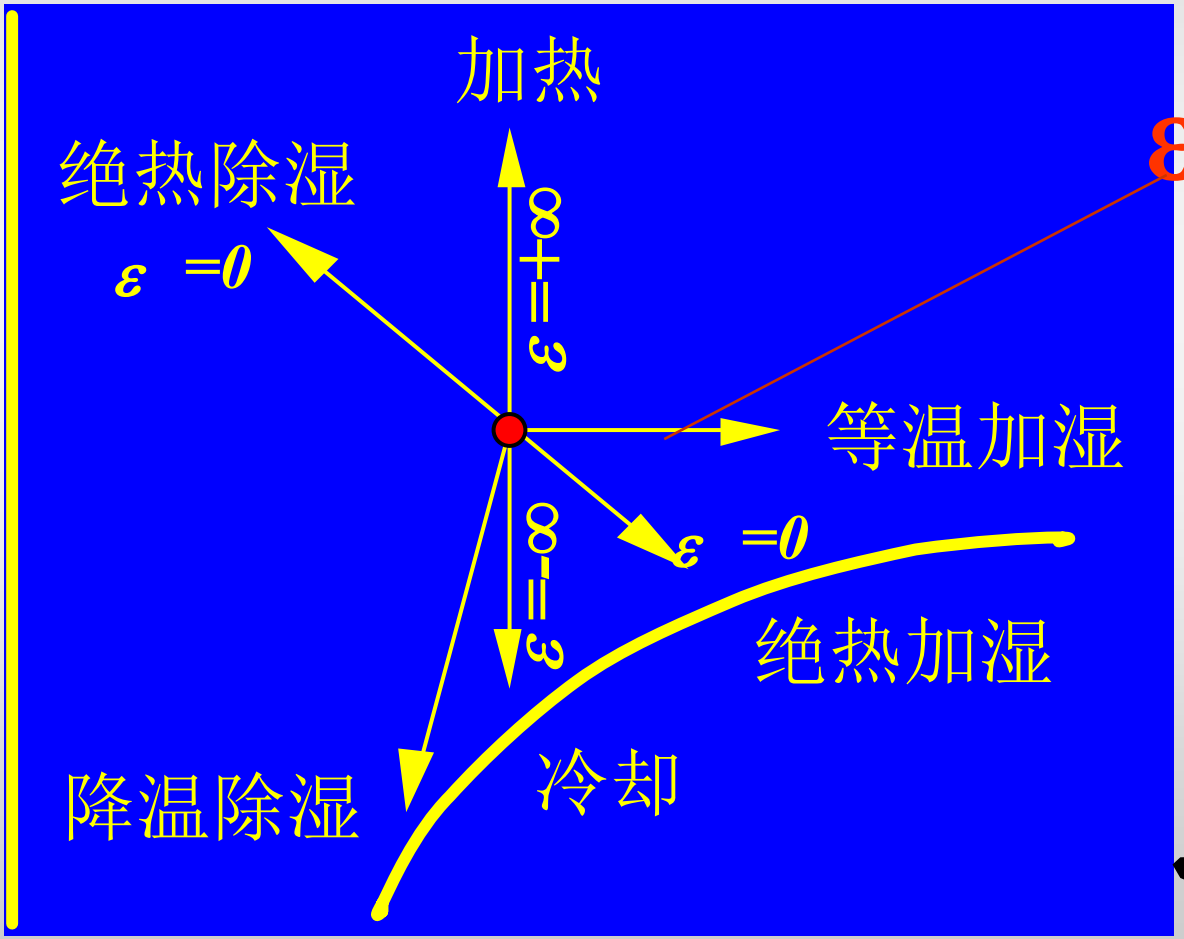
3、你能区别湿球温度和 露点温度吗?



湿度和湿度测量

四、焓湿图的应用(1)

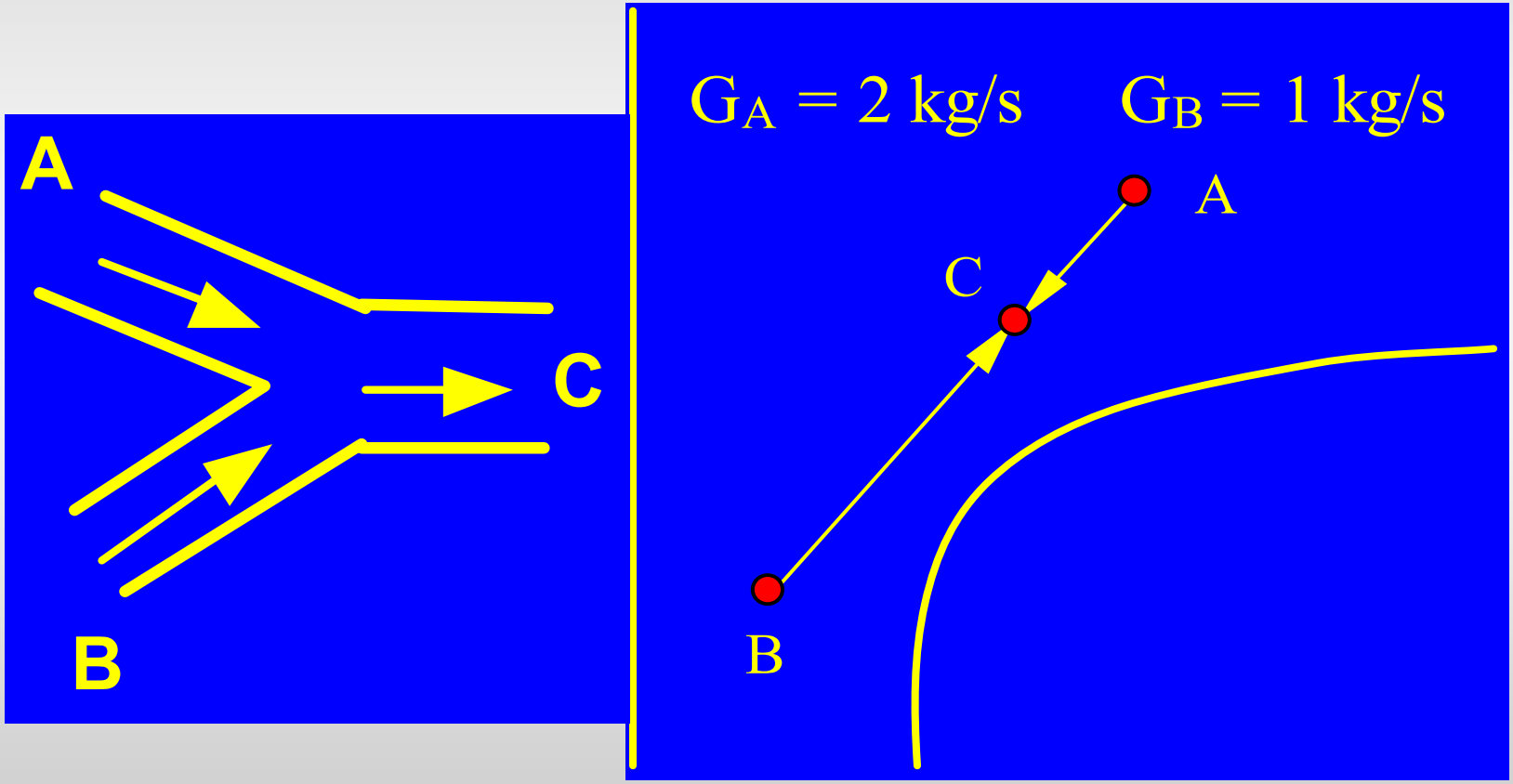
1、各种湿空气状态变化过程在焓湿图上的表示



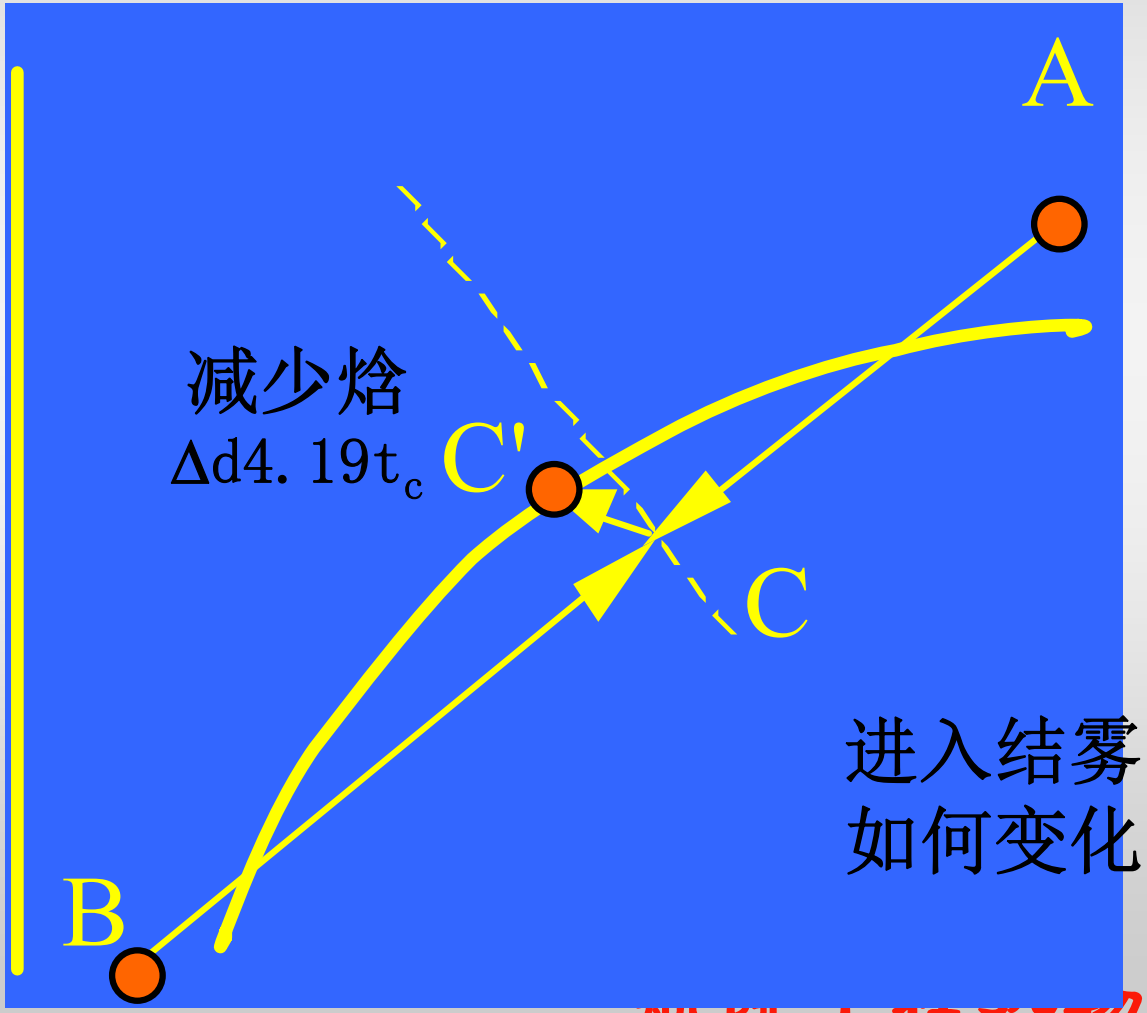


四、焓湿图的应用(2)

2、不同状态空气的混合

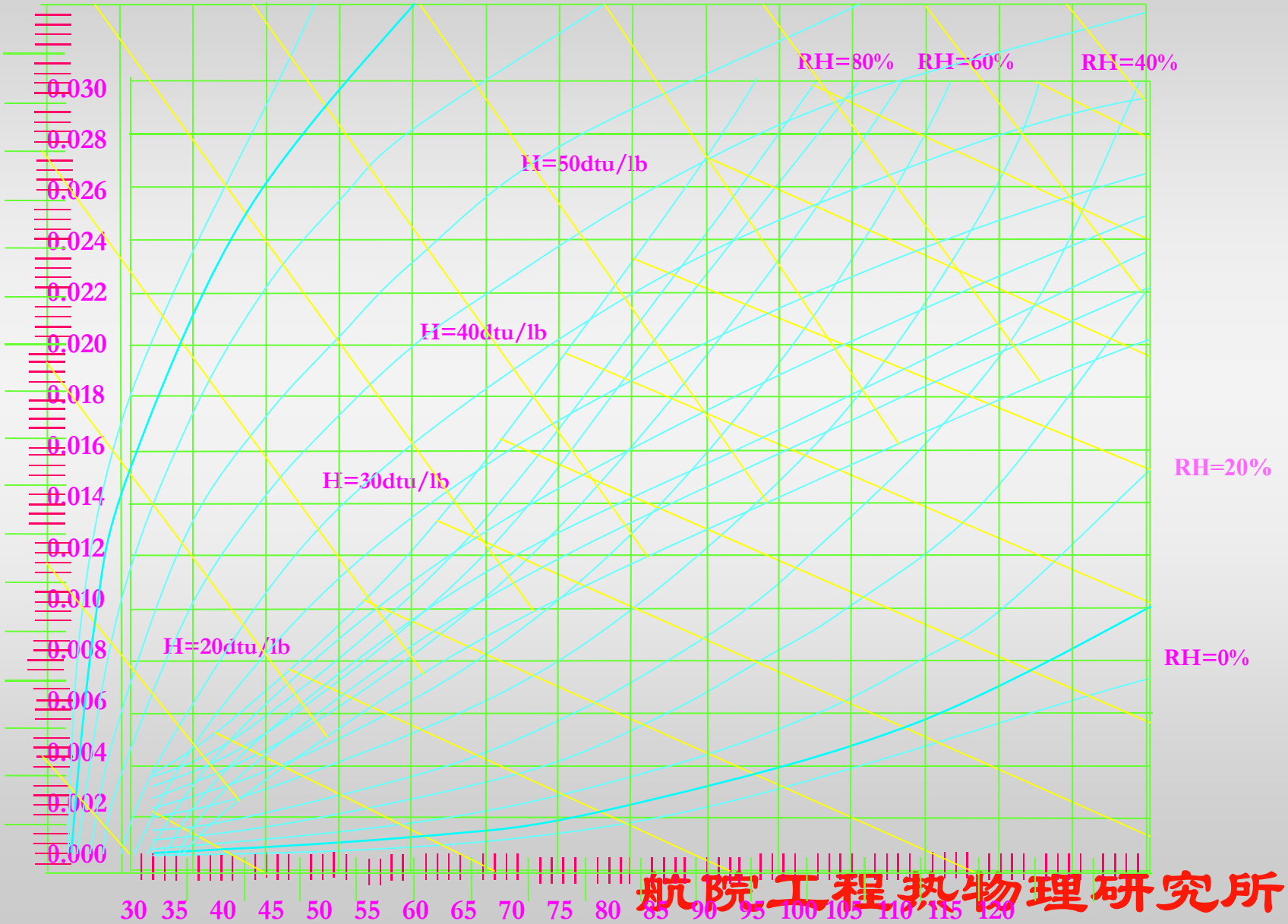


四、焓湿图的应用
2、不同状态空气的混合



湿度和湿度测量

西欧、中美、俄罗斯等国使用的焓湿图



湿度测量

湿度和湿度测量

湿度定义及表示方法

- 湿度　湿空气中水蒸汽的含量
- 表示方法
  - 含湿量　每公斤干空气中水蒸汽的含量

$$d = 1000 m_s / m_w$$

  - 相对湿度　湿空气中水蒸汽分压力与同温度下饱和水蒸汽分压力之比

$$\varphi = P_n / P_{bn} \times 100\%$$

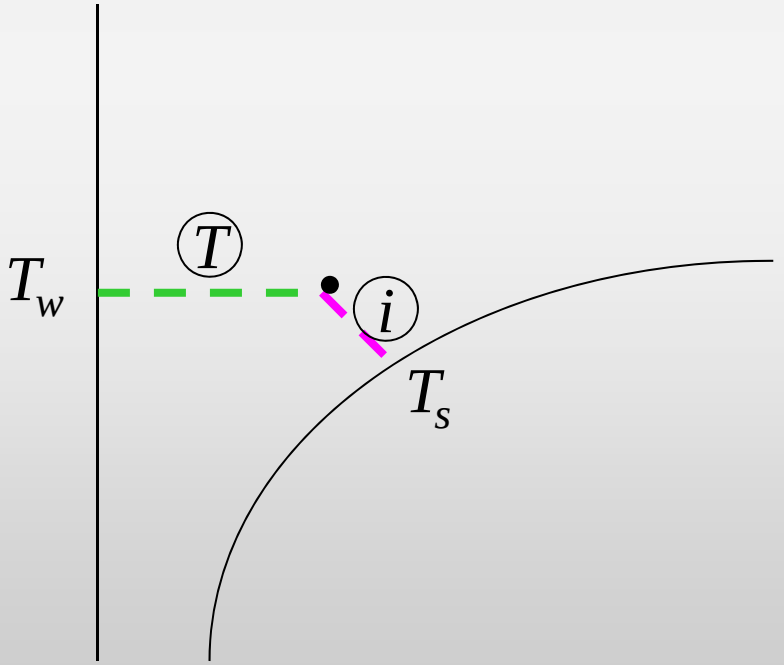
湿度测量方法

- 干湿球法
  - 简单干湿球湿度计，通风干湿球湿度计（阿斯曼）
- 露点法
  - 光电式露点湿度计
- 吸湿法
  - 氯化锂电阻式，加热式氯化锂法
  - 高分子电阻式，高分子电容式
  - 金属氧化物陶瓷电阻式，金属氧化物膜电阻式

干湿球法

- 干球温度T_w、湿球湿度T_s→湿度

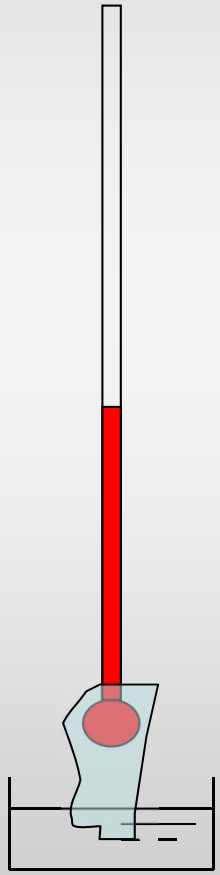
关键在于如何测量湿球温度T_s



湿度和湿度测量

如何测量湿球温度？

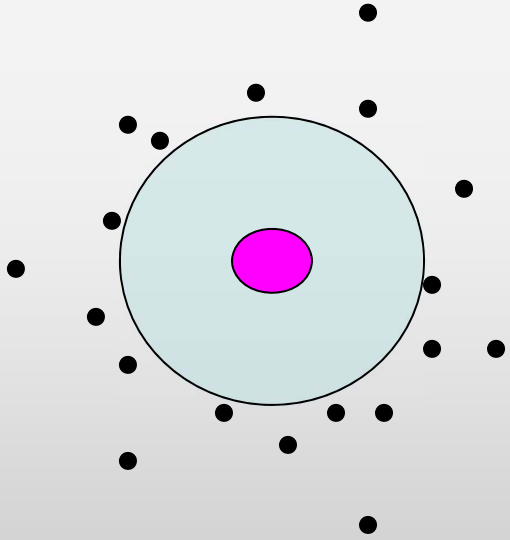
如图测量要求满足什么条件？

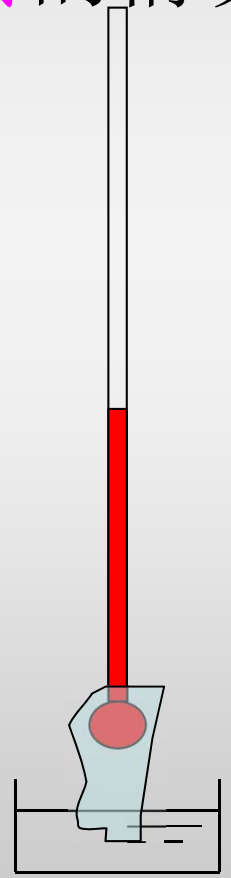


湿度和湿度测量

湿球温度计测头的表面温度

汽液界面处在热质充分交换的情况下的温度为湿球温度





用干湿球温度计算湿度

$$\varphi = (\frac{P_{bs}}{P_{bn}} - AB\frac{t_w - t_s}{P_{bn}}) \times 100\%$$

t_w – 干球温度计示值

t_s – 湿球温度计示值

P_{bn} – 温度t_w对应的饱和水蒸汽压力

P_{bs} – 温度t_s对应的饱和水蒸汽压力

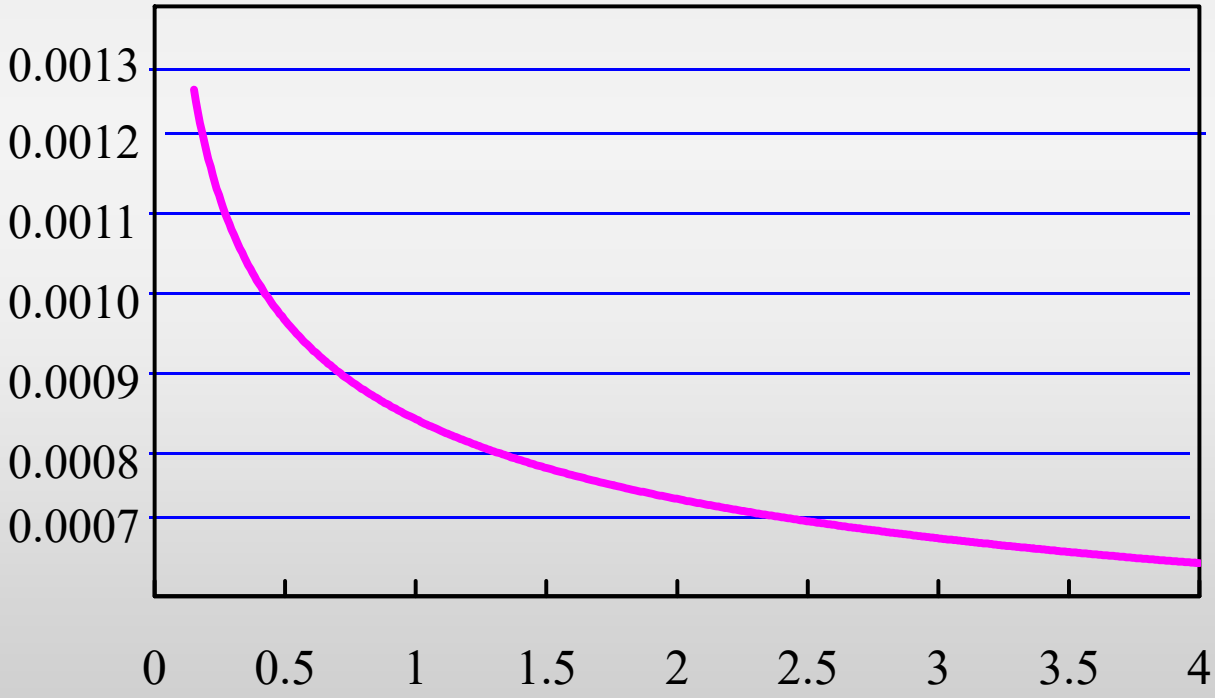
A – 干湿球湿度计常数

$$A = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{1}{760\gamma}$$

B – 大气压力

湿球温度如何测准？

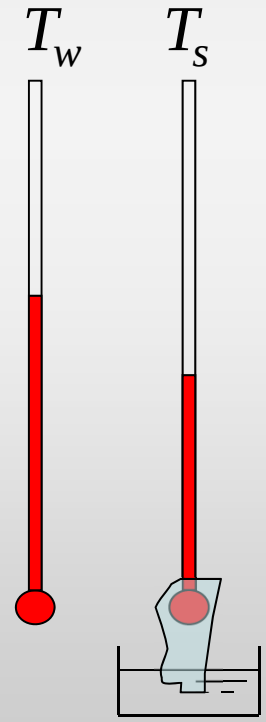
湿球温度计测头表面的风速一般应大于2.5m/s



简单干湿球温度计

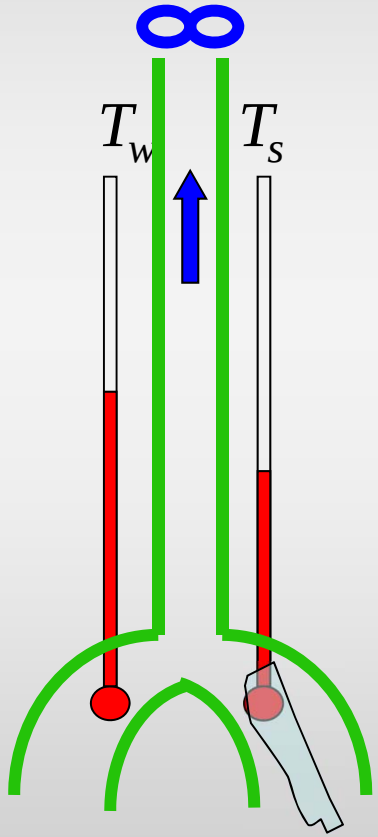
- 构造 同精度温度计两支、脱指纱布、蒸馏水

- 特点
  - 无风速控制，无屏蔽辐射
  - 水易污染
  - 测量误差较大



通风干湿球温度计（阿斯曼）

- 构造
  - 温度计置于金属套管内
  - 微型风机，
- 特点
  - 湿球附近风速固定在2.5m/s
  - 金属套管屏蔽辐射
  - 蒸馏水随时滴入



阿斯曼使用注意事项

1. 仪器周围障碍物离温度表球部半米以上。操作者也应离开半米以上，在读数时近前。
2. 观测前4~5分钟（夏季）或者14~15分钟（冬季）用蒸馏水润湿纱布。在观测前纱布充分湿润，但不滴水。
3. 通风器转动4~5分钟之后读数。

阿斯曼的特点

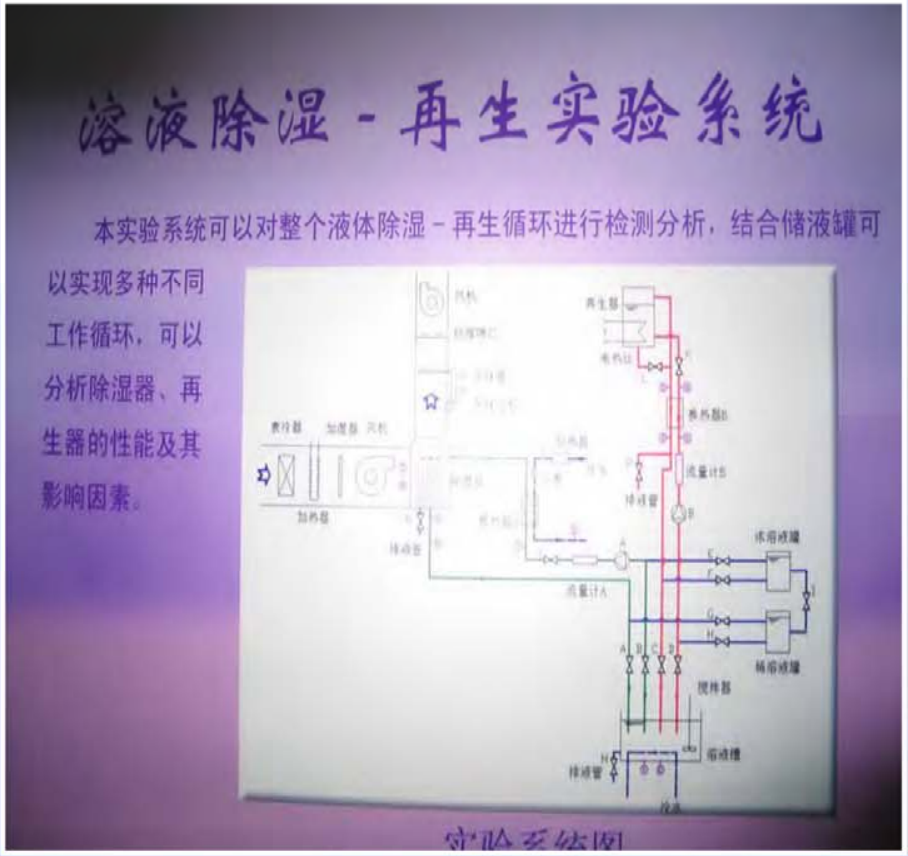
- 仅适用于温度在**0℃以上**的空气
- 精度**2~5%**
- 动态性能较差

湿度和湿度测量

干湿球测量湿度的应用

溶液除湿实验台的湿度测量





湿度和湿度测量

测量方法：干湿球法





湿度和湿度测量

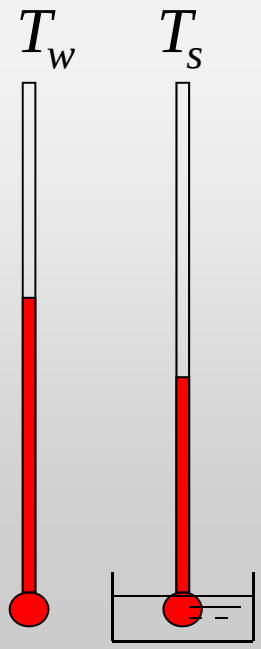
湿球温度计的纱布的包裹



湿度和湿度测量

问题

1. 纱布厚度如何影响湿球温度测量结果？
2. 干湿球法如何实现电测？





湿度和湿度测量

问题

3. 干湿球法如何测量温度在0 °C 以下的空气的湿度？
4. 右图测量湿球温度行吗？为 什么？
5. 用酒精代替蒸馏水，干湿球法测量的“湿球”温度比真实温度高还是低？



湿度和湿度测量

吸湿法

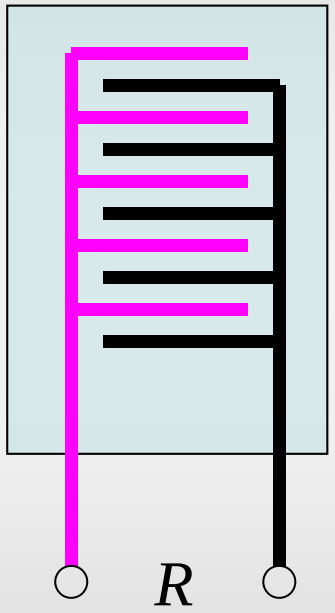
- 原理 在不同湿度的空气中，某些材料的某些物理性质将发生明显变化。

  物理性质→空气的湿度

- 材料
  - 电解质的溶液（常使用氯化锂） 电阻
  - 某些高分子材料 电阻，介电常数
  - 金属氧化物 电阻
  - 毛发 长度

氯化锂电阻式湿度计

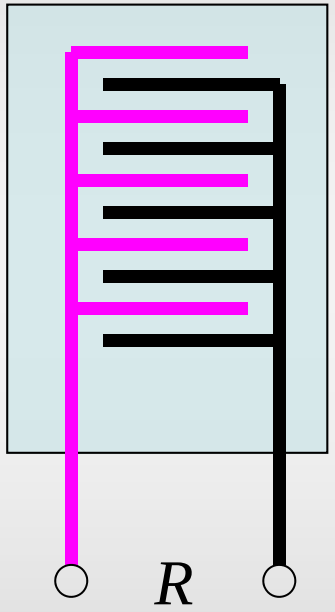
氯化锂具有强烈的吸湿性。在不同的空气湿度环境中，氯化锂中含水量不同，因而电阻不同，测量其电阻值可以推算空气湿度。



氯化锂电阻式湿度计特点(1)

1. 为防止直流电电解氯化锂溶液，应使用交流电测量电阻。
2. 为防止氯化锂溶液蒸发，最高使用湿度不大于55℃。
3. 每一传感器的测量范围较窄，15%~20%。

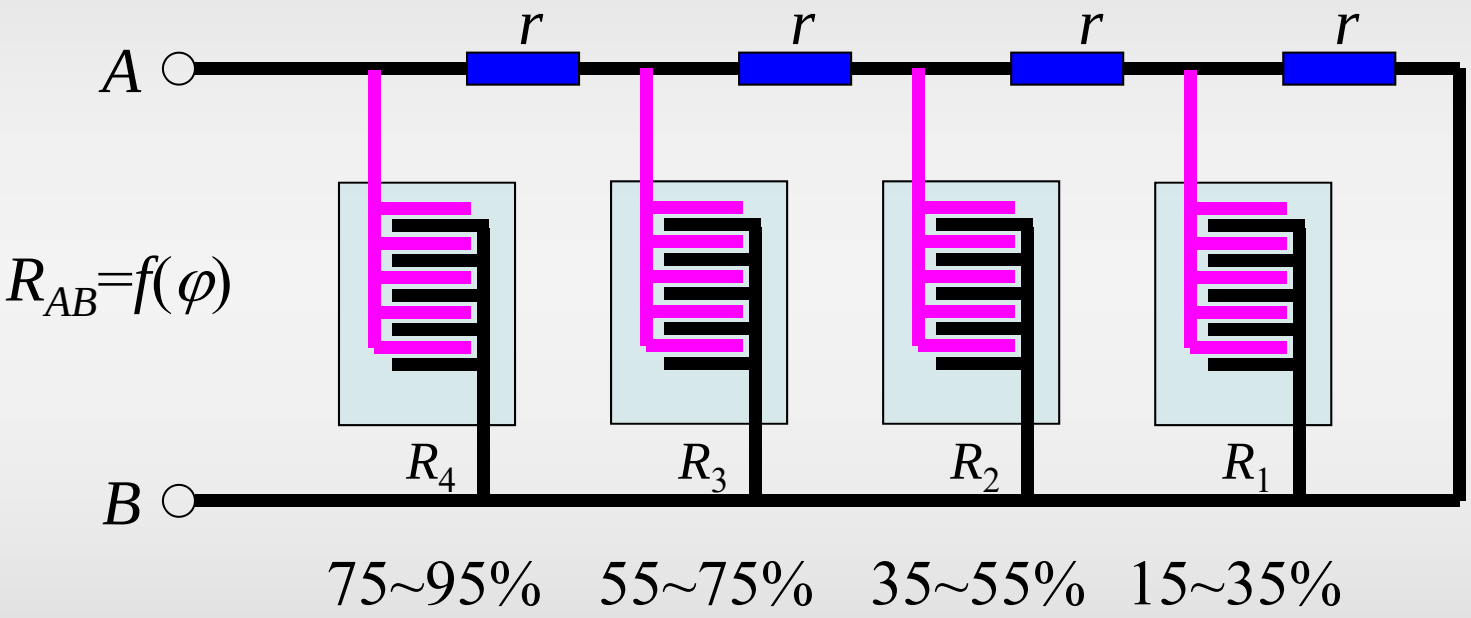
氯化锂溶液浓度一定时，可在一定湿度范围内吸放湿，从结晶到饱和，电阻从∞到20K。



氯化锂电阻式湿度计特点(2)

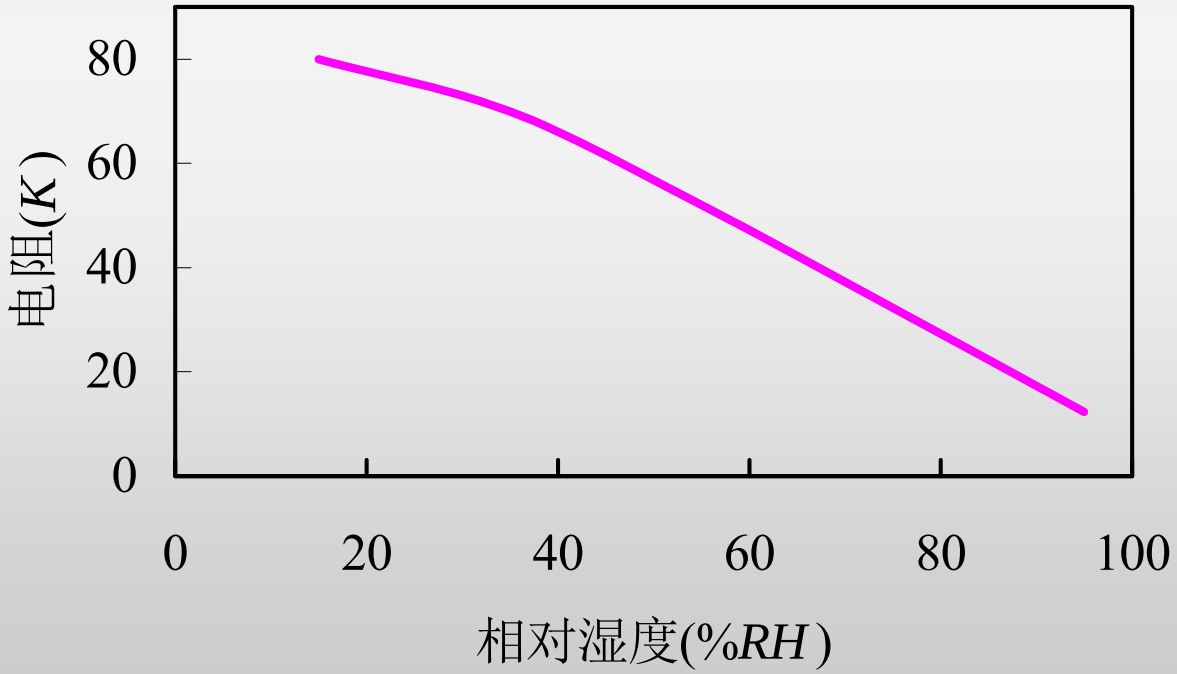
4. 表面不能沾水（不能在湿度大于95%RH的环境中使用）
5. 精度2~5%
6. 吸湿快(10s)，放湿慢(50s)

扩大氯化锂湿度计的测量范围



湿度和湿度测量

$\varphi(\%)$	15	35	55	75	95
$R_{AB}(K)$	80	70	52	32.3	12.35

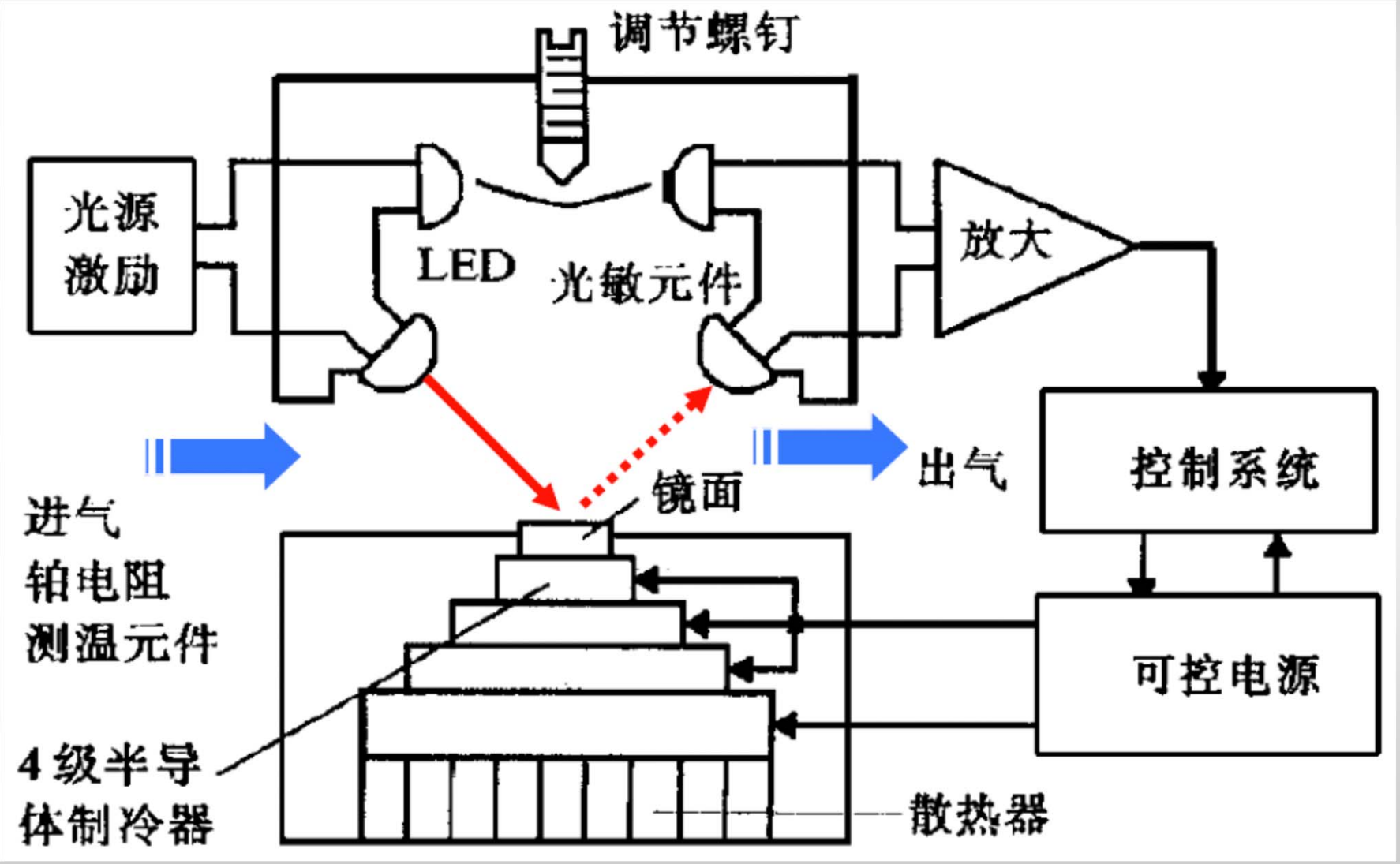


使用其它材料的吸湿法

- 高分子电容式
- 高分子电阻式
- 金属氧化物陶瓷电阻式
- 金属氧化物膜电阻式
- 毛发湿度计

湿度和湿度测量

露点法



湿度和湿度测量

常见测湿度的方法比较

	温度范围	湿度范围	精度	响应时间(s)
阿斯曼	5~50	5~95%	2~5%	很长
氯化锂电阻式	5~50	15~95%	2~5%	10，50
高分子电容式	5~50	15~95%	2~5%	<10
金属陶瓷电阻式	0~60	5~90%	2~5%	<=3
露点计	-40~100	0~100%	1%	较短

湿度测试大作业

- 按给出的原理，设计湿度传感器，确定是否可行，在什么情况下可行，给出量程，精度，灵敏度。

湿度和湿度测量

原理

i-d图

